Guía: generar el diagrama de documentos en MongoDB Compass

Esta guía explica cómo obtener la Figura 1 de la sección 4.2.2 con la función **Data Modeling** de MongoDB Compass, que genera un diagrama entidad-relación a partir de una base de datos que ya tiene colecciones con documentos. Tiempo aproximado: 20 a 30 minutos.

1. Requisitos

- **MongoDB Community Server** instalado y ejecutándose en tu computadora (o una base gratuita en MongoDB Atlas).
- **MongoDB Compass** actualizado a su última versión (la pestaña Data Modeling solo aparece en versiones recientes). Si ya lo tienes, usa Help → Check for updates.
- El archivo **crear_bd_solarpulse.js** que viene junto a esta guía.

2. Crear la base de datos SolarPulseIoT

- Abre Compass y conéctate a tu servidor (normalmente mongodb://localhost:27017).
- Abre el shell integrado con el botón **>_ Open MongoDB shell** (parte inferior de la ventana).
- Ejecuta el script con su ruta completa, por ejemplo: *load("C:/Users/TuUsuario/Downloads/crear_bd_solarpulse.js")* (en Windows usa barras normales /).
- Debe aparecer el mensaje **Base SolarPulseIoT creada con 14 colecciones.** Actualiza la lista de bases de datos en Compass y verás SolarPulseIoT con sus 14 colecciones.

El script crea las colecciones con documentos de ejemplo e índices sobre los campos de referencia. Esos índices son los que Compass usa para deducir las relaciones entre colecciones. Si lo ejecutas de nuevo, primero borra la base y la vuelve a crear.

3. Generar el diagrama

- En la barra lateral izquierda de Compass, haz clic en **Data Modeling** y luego en **Generate diagram**.
- En la ventana **New diagram setup**, ponle un nombre (por ejemplo, SolarPulse IoT), elige tu conexión y la base **SolarPulseIoT**.
- Selecciona **las 14 colecciones**.
- Activa la opción para **inferir relaciones automáticamente** y, en el tamaño de muestra, elige **muestrear todos los documentos** (son pocos).
- Haz clic en **Generate**. Compass dibuja una caja por colección con sus campos y tipos, y las relaciones que infirió.

4. Revisar y completar las relaciones

Compara las líneas del diagrama con la siguiente tabla. Si falta alguna, agrégala manualmente desde el diagrama (selecciona la colección de origen y añade una relación), eligiendo el campo de origen, la colección destino y la cardinalidad indicada.

Colección origen	Campo	Colección destino	Cardinalidad
usuarios	rol.rol_id	roles	N : 1
usuarios	cliente_id	clientes	N : 1
instalaciones	cliente.cliente_id	clientes	N : 1
instalaciones	tarifa.tarifa_id	tarifas	N : 1
instalaciones	factor_emision.factor_emision_id	factores_emision	N : 1
instalaciones	paneles.modelo.modelo_panel_id	modelos_panel	N : 1
instalaciones	alertas_recientes.alerta_id	alertas	1 : 0..5
mediciones	instalacion_id	instalaciones	N : 1
consumos_energia	instalacion_id	instalaciones	N : 1
anomalias	instalacion_id	instalaciones	N : 1
alertas	anomalia.anomalia_id	anomalias	N : 1
alertas	instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1
incidencias	alerta_id	alertas	N : 1
incidencias	anomalia_id	anomalias	N : 1
incidencias	instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1
ordenes_mantenimiento	incidencia_id	incidencias	N : 1
ordenes_mantenimiento	instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1
ordenes_mantenimiento	tecnico.usuario_id	usuarios	N : 1
ordenes_mantenimiento	presupuesto.repuesto.repuesto_id	repuestos	N : 1

La relación mediciones.sensor_id con el sensor embebido en instalaciones (paneles.sensores.sensor_id) también se puede agregar si Compass permite elegir ese campo anidado; si no, basta con la relación mediciones.instalacion_id.

5. Ordenar y exportar

- Arrastra las cajas para que se lea bien: instalaciones al centro, la cadena anomalias → alertas → incidencias → ordenes_mantenimiento a un lado y los catálogos (clientes, tarifas, factores_emision, modelos_panel) al otro.
- Exporta el diagrama como **imagen PNG** con la opción **Export** del diagrama. También puedes guardar el archivo .mdm para que otro integrante lo abra en su Compass.

6. Colocarlo en el informe

- Pega la imagen PNG en el lugar marcado como **Figura 1** en la sección 4.2.2 corregida.
- Revisa tu versión de Compass en **Help → About** y reemplaza **X.XX** en la referencia: MongoDB, Inc. (2026). *MongoDB Compass* (Versión X.XX) [Software]. https://www.mongodb.com/products/tools/compass. Si tu versión no es de 2026, cambia también el año en la referencia y en la cita (MongoDB, Inc., 2026).
- Agrega esa referencia a la bibliografía. Va después de todas las referencias "MongoDB, Inc. (s. f.)", porque en APA las obras sin fecha se ordenan antes que las fechadas del mismo autor.

- Borra la nota resaltada en amarillo del informe.